Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **10. Februar 2014, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, alle schriftlichen Hilfsmittel (Bücher, Skripte, Papier, Taschenrechner) zulässig, keine kommunikationsfähige Rechner (Handy, Smartphone etc.)**

Name, **Vorname** (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) .... **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

Hinweis: Auf eigene Blätter oder abgetrennte Blätter unbedingt den Namen schreiben! Wenn Sie eigene Blätter verwenden, immer nur <u>eine Aufgabe pro Blatt</u>!

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Es soll die Dynamik eines Linearantriebes demonstriert werden. Dazu soll das bewegliche Teil mit der Masse von 3 kg sinusförmig bewegt werden mit einer Wegamplitude von 15 cm. Die maximale Geschwindigkeit darf 4 m/s nicht überschreiten. Die maximal zulässige Kraft ist auf 150 N begrenzt.

1.1 Wie lautet die Funktion des Wegs s(t), der Geschwindigkeit v(t) und der Beschleunigung a(t)? *6P*

1.2 Mit welcher Frequenz darf der Linearantrieb maximal betrieben werden, ohne dass die angegebenen Grenzen überschritten werden? *9P*

Aufgabe 2 (20 Punkte)

Die Daten eines größeren Gleichstrommotors lauten:

U_{AN} = 420 V I_{AN} = 47 A R_A = 800 mΩ n_N = 2200/min P_N = 17,7 kW n_{max} = 3400/min
U_{errN} = 200 V P_{errN} = 450 W

2.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment M_N? *2P*

2.2 Wie groß ist die Spannungskonstante k_E in V/(1000/min)? *4P*

2.3 Wie groß ist der Erregerstrom I_{err} im Konstantflussbereich? *2P*

2.4 Wie groß ist der Erregerstrom I_{err} bei n_{max}? *2P*

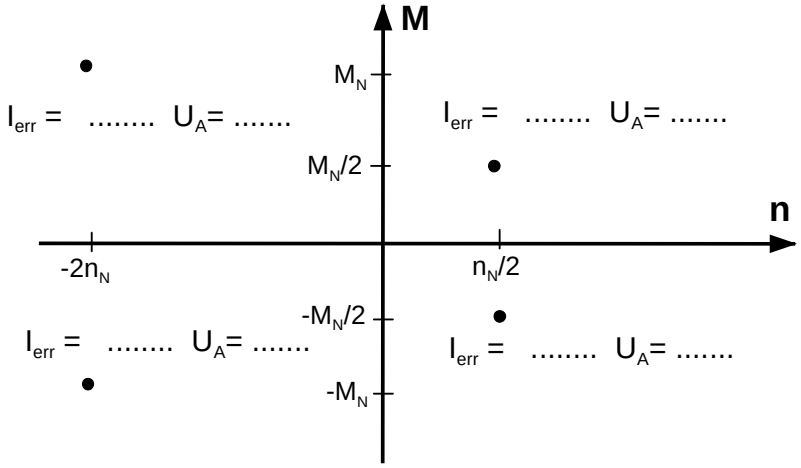
2.5 Welche Leistung darf die Maschine bei $n = n_{max}$ im Dauerbetrieb abgeben? *2P*

2.6 Wie groß ist das Verlustdrehmoment?*8P*

Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von 24 V, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von 4 A und einen Erreger-Bemessungsstrom von 0,6 A. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-2n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/2$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{I_{err}}$ und $\mathbf{U_A}$ ein! *4P*



3.2 Was schließt man am Ausgang einer H-Brücke an? *2P*

3.3 Skizzieren Sie den prinzipiellen Verlauf der Umrichter-Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Frequenz und benennen Sie die Bereiche! *4P*

3.4 Welchen Hauptvorteil haben rotierende elektrische Maschinen mit hoher Drehzahl? *2P*

3.5 Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für Motoren, die im S3-Betrieb laufen! *1P*

3.6 Ein permanenterregter Servomotor werde von einer anderen Maschine an der Welle angetrieben. Die Anschlussklemmen seien offen, d.h. netzseitig nicht angeschlossen. Kann man an den Klemmen eine Spannung messen? (Begründung!) *2P*

3.7 Wie kann die Drehzahl bei fremderregten Kommutatormaschinen verändert werden? *4P*

3.8 Was kann der Konstrukteur einer Asynchronmaschine konstruktiv tun, um das Anzugmoment einer Asynchronmaschine zu vergrößern? *2P*

3.9 Was kann man tun, wenn man eine Asynchronmaschine hat, die ein für die Anwendung zu großes Anzugsmoment hat? *2P*

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Daten des Antriebs: Massenträgheitsmoment der Last: 0,000008 gm², kein Getriebe, Lastmoment (unabhängig von der Drehzahl) = 0,8 mNm. Es soll der Motor mit 12 V Nennspannung verwendet werden. Diese Motoren haben Dauermagneterregung.

	Motordaten										
	Werte bei Nennspannung										
1	Nennspannung	V	2.4	2.4	4.5	4.5	6.0	7.2	9.0	10.0	12.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10400	8550	12800	10600	12400	11900	12200	12300	12500
3	Leerlaufstrom	mA	21.7	17.0	15.1	11.8	10.8	8.55	7.06	6.45	5.50
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	4100	2180	6500	4190	6140	5890	6070	6240	6500
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	1.49	1.48	1.48	1.47	1.50	1.56	1.53	1.53	1.54
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.707	0.579	0.460	0.378	0.338	0.281	0.226	0.207	0.176
7	Anhaltemoment	mNm	2.49	2.02	3.04	2.47	3.01	3.13	3.08	3.14	3.24
8	Anlaufstrom	A	1.15	0.771	0.919	0.619	0.660	0.549	0.444	0.412	0.360
9	Max. Wirkungsgrad	%	75	73	76	75	76	77	77	77	77
	Kenndaten										
10	Anschlusswiderstand	Ω	2.08	3.11	4.90	7.27	9.09	13.1	20.3	24.3	33.3
11	Anschlussinduktivität	mH	0.0173	0.0253	0.0402	0.0586	0.0766	0.120	0.178	0.215	0.299
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.16	2.62	3.30	3.99	4.56	5.70	6.95	7.63	9.00
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4410	3640	2890	2400	2100	1680	1370	1250	1060
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	4240	4330	4280	4370	4180	3860	4010	3980	3930
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	4.60	4.58	4.57	4.57	4.55	4.54	4.56	4.54	4.53
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	0.103	0.101	0.102	0.0998	0.104	0.112	0.109	0.109	0.110

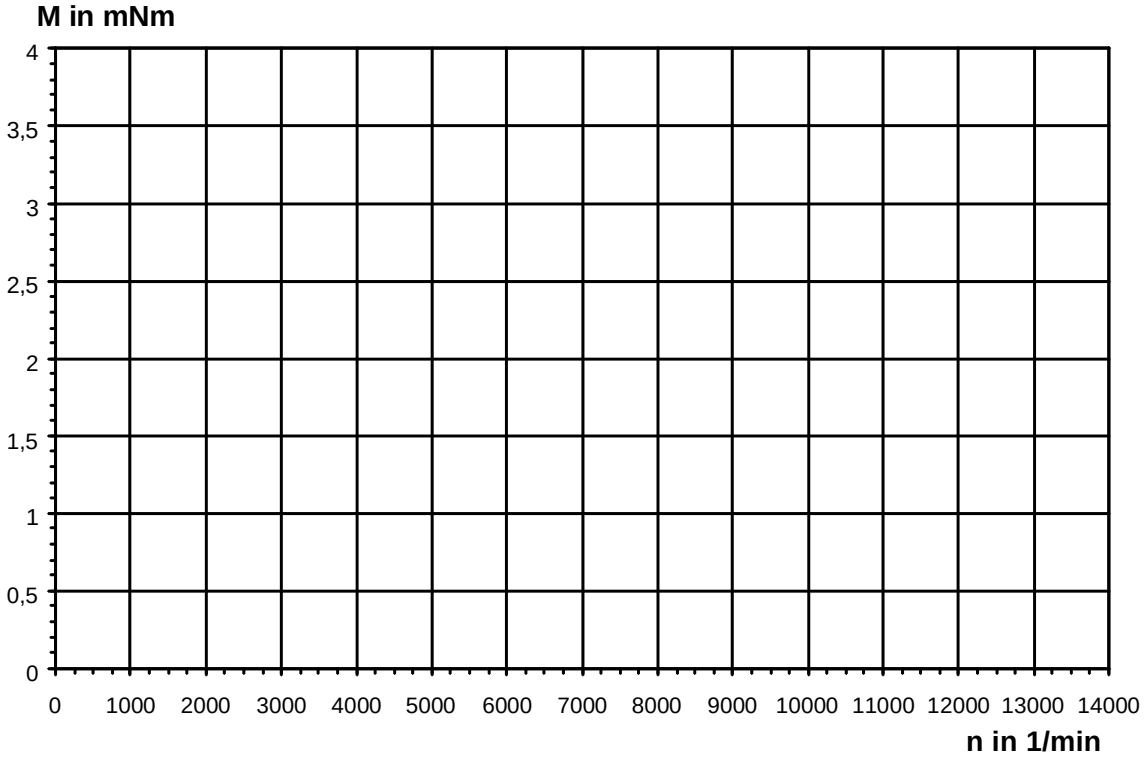
4.1 Berechnen Sie für die Leerlaufdrehzahl das Verlustdrehmoment in mNm! Wie viele Prozent vom Nennmoment ist es? *4P*

4.2 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment des Ankers in kgm²und wie groß ist das Gesamt-Massenträgheitsmoment des Antriebs in kgm²? *4P*

4.3 Im Folgenden soll das Verlustdrehmoment vernachlässigt werden. Sie speisen den Motor mit Nennspannung.

4.3.1 Wie hoch ist dann die Leerlaufdrehzahl? *2P*

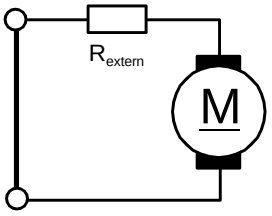
4.3.2 Zeichnen Sie die natürliche Kennlinie des Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*



4.3.3 Welche Drehzahl stellt sich ein, wenn der Motor mit dem Lastdrehmoment von 1,2 mNm belastet wird? *2P*

4.3.4 Welche Spannung wird bei 10 000/min in der Läuferwicklung induziert? *2P*

4.3.5 In Reihe zum Läufer wird ein externer Widerstand R_{extern} = 1,5 Ω geschaltet. Wenn die Motorklemmen bei der Drehzahl von 10 000/min kurzgeschlossen werden, welches Bremsmoment entwickelt der Motor bei dieser Drehzahl? *4P*



Aufgabe 5 Fragen (18 Punkte)

5.1 Wächst die geometrische Größe einer elektrischen Maschine mit dem Drehmoment oder mit der Leistung? *1P*
Wächst mit dem Drehmoment/wächst mit der Leistung

5.2 Was versteht man unter „Eigenkühlung“ *2P*

5.3 Wie groß ist der Schlupf bei permanenterregten Servomotoren? *2P*

5.4 Wenn Sie einen leerlaufenden Asynchronmotor von der Speisequelle (Spannungsquelle) trennen und die Klemmen des Motors kurzschließen, was passiert mit dem Motor? *2P*

5.5 Weshalb bekommt man mit einem Asynchronmotor ein Problem, wenn er eingeschaltet wird und der Motor nicht anlaufen kann? *2P*

5.6 Sie setzen eine Asynchronmaschine ein. Sie belasten die Maschine so, dass die Maschinentemperatur ca. 20 K unterhalb der zulässigen Dauertemperatur liegt. Welche Konsequenzen hat dies für die Lebensdauer der Maschine? *2P*

5.7 Weshalb kann man im S2-Betrieb mehr Leistung aus der Maschine entnehmen als im S1-Betrieb zulässig ist? *2P*

5.8 Weshalb ist die Ausgangspannung eines Frequenzumrichters nicht sinusförmig sondern abschnittsweise blockförmig? *2P*

5.9 Weshalb nimmt bei Servomotoren die S1-Kennlinie mit zunehmender Drehzahl ab? *3P*

Aufgabe 6 - Asynchronmaschine (36 Punkte)

Ein Asynchronmotor kann an 400 V oder 690 V betrieben werden. Netzspannung = 400 V 50 Hz.

Bemessungs-leistung in kW	Momen-tenklas-se	Trägheits-moment in kgm²	Bemes-sungsdreh-zahl in 1/min	Leis-tungs-faktor	Bemes-sungsstrom bei 400 V in A	Bemes-sungsdreh-moment in Nm	Anzugsmo-ment/ Be-messungs-moment	Anzugs-strom/ Be-messungs-strom	Kippmo-ment/Bemes-sungsmoment
15	15	0,036	2925	0,84	28	49	2,5	6,0	3,1

6.1 Welche Polzahl hat die Maschine? *1P*.....

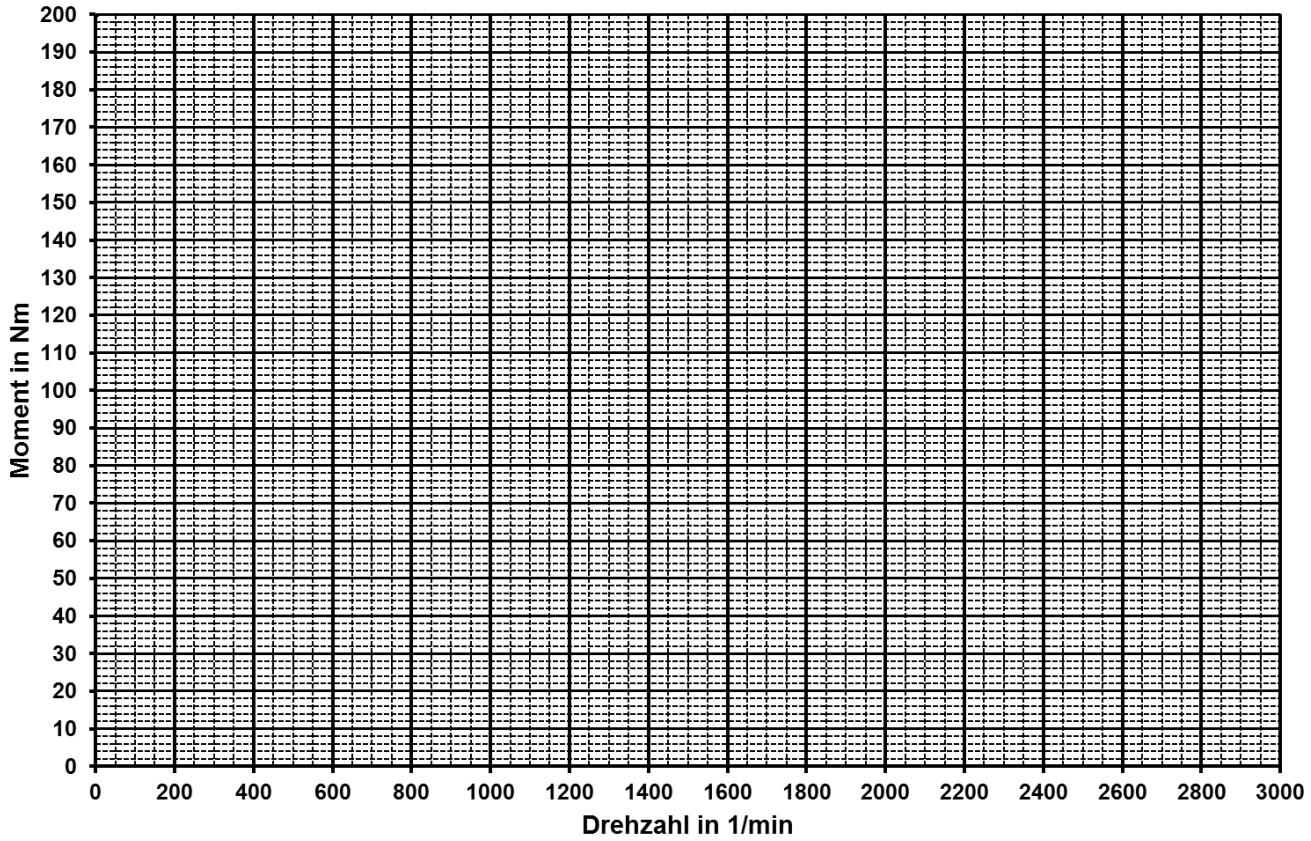
6.2 Welche Schaltungsart (Stern oder Dreieck) benötigt die Maschine? *1P*.....

6.3 Wie groß ist der Zuleiterstrom im Bemessungspunkt? *1P* I = …….

6.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

6.5 Wie groß ist die aufgenommene Blindleistung? *2P*

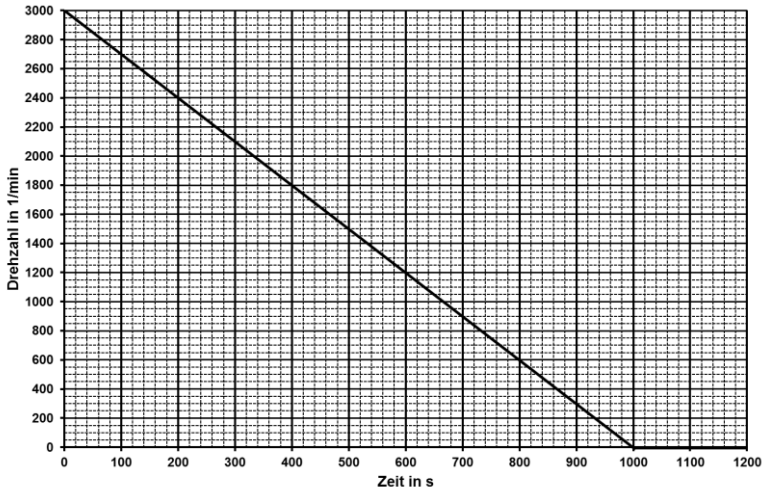
6.6 Zeichnen Sie die Motorkennlinie unter Zuhilfenahme <u>aller</u> Angaben (auch der Kippdrehzahl!)! *18P*



6.7 Ein sehr großes externes Massenträgheitsmoment von J = 6 kgm² soll direkt an den Motor angekoppelt werden. Das Reibmoment des Massenträgheitsmoments soll in diesem Unterpunkt vernachlässigt werden.

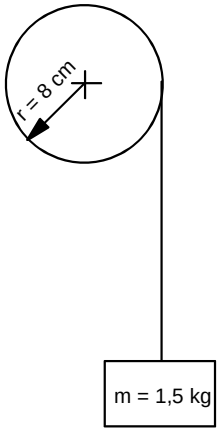
Wie lange dauert der Hochlaufvorgang aus dem Stillstand heraus? *3P*

6.8 Nach dem Hochlauf wird der Asynchronmotor vom externen Massenträgheitsmoment getrennt und das externe Massenträgheitsmoment wird durch Verluste im Lager gebremst. Das dazugehörende Drehmoment wird als unabhängig von der Drehzahl betrachtet. Der Auslaufversuch sieht wie nachstehend aus. Wie groß ist das bremsende Drehmoment des Massenträgheitsmoments? *8P*



Aufgabe 7 (14 Punkte)

Ein DC-Motor (Motornummer 305199) mit Getriebe der Untersetzung i = 275 und Getriebewirkungsgrad 0,63 soll eine Masse von 1,5 kg über eine Seiltrommel r = 8 cm nach oben ziehen. Das Massenträgheitsmoment des Getriebes, auf die Motorseite bezogen, ist 0,015 gcm².



Weitere Anforderungen: Geschwindigkeit der Last: 4 cm/s.

7.1 Zeichnen Sie die M(n)-Kennlinie entsprechend Datenblatt in das Diagramm auf der nächsten Seite ein! *2P*

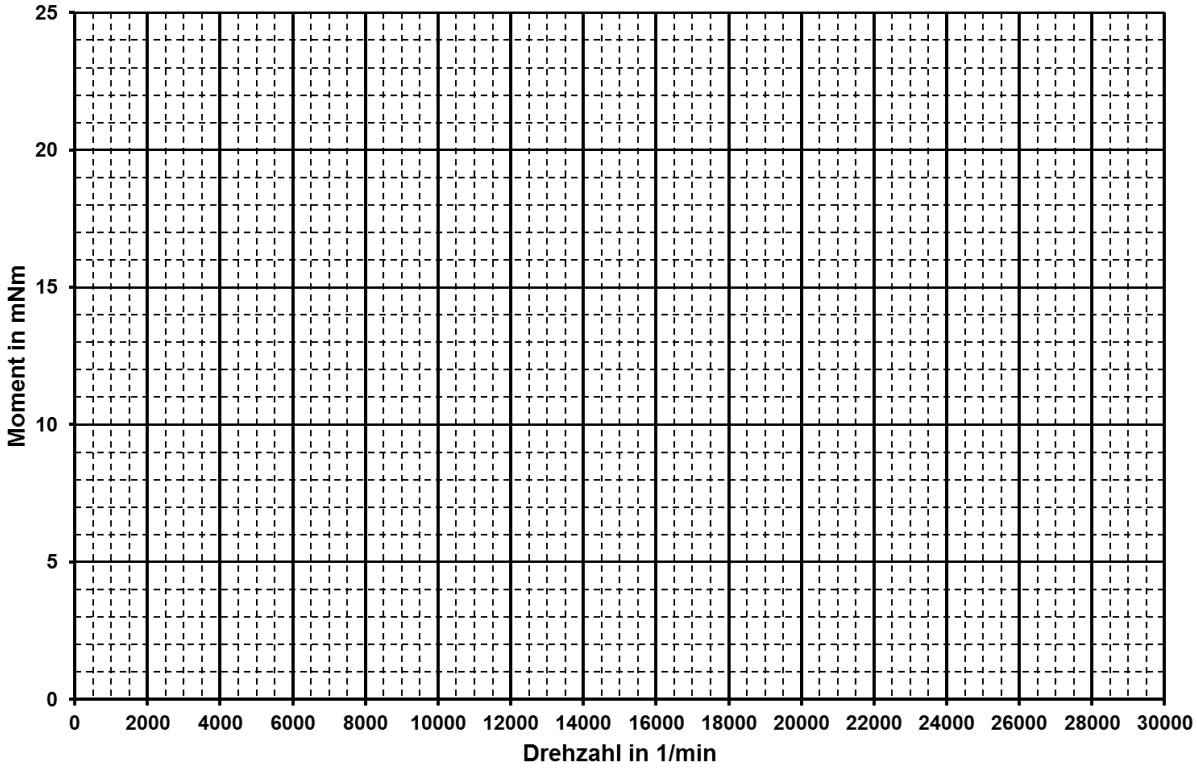
7.2 Mit welcher Drehzahl in 1/min muss der Motor drehen? *2P*

7.3 Wie groß in mNm ist beim Heben das Lastdrehmoment auf die Motorseite umgerechnet? Den M(n)-Verlauf ins Diagramm auf der nächsten Seite zeichnen! *2P*

7.4 Ermitteln Sie den Arbeitspunkt! n = ……../min *3P*

7.5 Falls die Drehzahl des ermittelten Arbeitspunktes nicht mit der erforderlichen Drehzahl lt. 7.2 zusammenpasst, muss etwas unternommen werden, damit gewünschter Arbeitspunkt mit dem sich einstellenden übereinstimmt. Was muss man konkret tun? Welchen Wert muss man einstellen? *5P*

			305195	305196	305197	305198	305199	305200
Motordaten								
	Werte bei Nennspannung							
1	Nennspannung	V	6.0	9.0	12.0	18.0	24.0	36.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25500	25600	25500	26300	25500	28100
3	Leerlaufstrom	mA	229	153	114	79.2	57.2	43.3
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	20400	20900	20400	21600	20400	23400
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	4.49	4.92	4.49	4.82	4.54	4.66
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	2.24	1.63	1.12	0.822	0.567	0.427
7	Anhaltemoment	mNm	23.2	27.7	23.2	27.7	23.7	28.7
8	Anlaufstrom	A	10.5	8.40	5.27	4.32	2.69	2.39
9	Max. Wirkungsgrad	%	73	75	73	75	73	75
	Kenndaten							
10	Anschlusswiderstand Phase-Phase	Ω	0.569	1.07	2.28	4.17	8.93	15.0
11	Anschlussinduktivität Phase-Phase	mH	0.0103	0.0233	0.0413	0.0879	0.165	0.308
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.20	3.30	4.40	6.42	8.80	12.0
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4340	2890	2170	1490	1090	795
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	1120	940	1120	966	1100	996
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	3.82	3.19	3.82	3.29	3.74	3.39
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325



Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **10. Februar 2014, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, alle schriftlichen Hilfsmittel (Bücher, Skripte, Papier, Taschenrechner) zulässig, keine kommunikationsfähige Rechner (Handy, Smartphone etc.)**

Name, **Vorname** (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) **Lösung ohne Gewähr** **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

Hinweis: Auf eigene Blätter oder abgetrennte Blätter unbedingt den Namen schreiben! Wenn Sie eigene Blätter verwenden, immer nur <u>eine Aufgabe pro Blatt</u>!

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Es soll die Dynamik eines Linearantriebes demonstriert werden. Dazu soll das bewegliche Teil mit der Masse von 3 kg sinusförmig bewegt werden mit einer Wegamplitude von 15 cm. Die maximale Geschwindigkeit darf 4 m/s nicht überschreiten. Die maximal zulässige Kraft ist auf 150 N begrenzt.

1.3 Wie lautet die Funktion des Wegs s(t), der Geschwindigkeit v(t) und der Beschleunigung a(t)? *6P*

$s(t) = 0{,}15\ m \sin\omega t$

$v(t) = 0{,}15\ m \cdot\omega\cdot\cos\omega t$

$a(t) = -\ 0{,}15\ m \cdot\omega^2\cdot\sin\omega t$

1.4 Mit welcher Frequenz darf der Linearantrieb maximal betrieben werden, ohne dass die angegebenen Grenzen überschritten werden? *9P*

Geschwindigkeitsgrenze: $4\ m/s = 0{,}15\ m\cdot\omega_{grenz}$

$\omega_{grenz} = 4/0{,}15 = 26{,}66\ s^{-1}$ 3P

Kraftgrenze: $F = m\cdot a = m\cdot 0{,}15\cdot\omega^2$

ω_{grenz}=Wurzel(F_{max}/(m*0,15)) = Wurzel(150/(3*0,15)) s^{-1} = 18,26 s^{-1} 3P

Kraftgrenze ist bestimmend. f = 18,26/(2*3,14)= <u>2,906 Hz</u>. 3P

Aufgabe 2 (20 Punkte)

Die Daten eines größeren Gleichstrommotors lauten:

U_{AN} = 420 V I_{AN} = 47 A R_A = 800 mΩ n_N = 2200/min P_N = 17,7 kW n_{max} = 3400/min
U_{errN} = 200 V P_{errN} = 450 W

2.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment M_N? *2P*

$M_N = P_N/(2 * 3{,}14 * n_N)$= 17700/(6,28*2200/60) = 76,8 Nm

2.2 Wie groß ist die Spannungskonstante k_E in V/(1000/min)? *4P*

E_A = 420 V – 0,80 x 47 V = 382,4 V

k_E = 382,4 / 2,20 (V/1000/min) = 173,8 (V/1000/min)

2.3 Wie groß ist der Erregerstrom I_{err} im Konstantflussbereich? *2P*

I_{err} = 450/200 A = 2,25 A

2.4 Wie groß ist der Erregerstrom I_{err} bei n_{max}? *2P*

$I_{err,nmax}$ = 2,25 * 2200/3400 A = 1,46 A

2.5 Welche Leistung darf die Maschine bei n = n_{max} im Dauerbetrieb abgeben? *2P*

17,7 kW

2.6 Wie groß ist das Verlustdrehmoment? *8P*

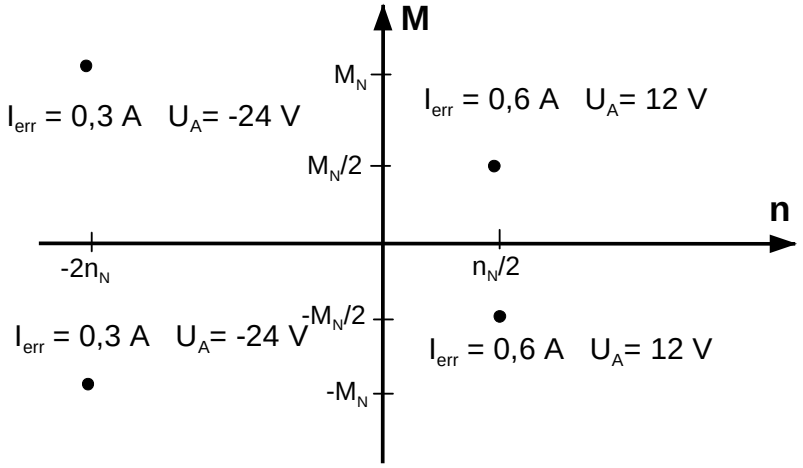
k_E = 382,4 Vs *60 / 2200 = 10,4 Vs **$k_T = k_E/(2*3{,}14)$ = 1,66 Nm/A**

$M_{innen} = k_T * I_A$ = 1,66 * 47 Nm = 78 Nm **$M_V = M_{innen} - M_N$ = 1,18 Nm**

Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von 24 V, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von 4 A und einen Erreger-Bemessungsstrom von 0,6 A. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

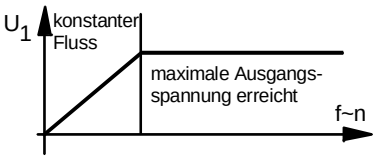
Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-2n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/2$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{I_{err}}$ und $\mathbf{U_A}$ ein! *4P*



3.2 Was schließt man am Ausgang einer H-Brücke an? *2P*

DC-Motoren!

3.3 Skizzieren Sie den prinzipiellen Verlauf der Umrichter-Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Frequenz und benennen Sie die Bereiche! *4P*



3.4 Welchen Hauptvorteil haben rotierende elektrische Maschinen mit hoher Drehzahl? *2P*

Drehmoment in Verbindung mit hoher Drehzahl ergibt hohe Leistungsdichte

3.5 Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für Motoren, die im S3-Betrieb laufen! *1P*

Hebezeuge und Servoanwendungen

3.6 Ein permanenterregter Servomotor werde von einer anderen Maschine an der Welle angetrieben. Die Anschlussklemmen seien offen, d.h. netzseitig nicht angeschlossen. Kann man an den Klemmen eine Spannung messen? (Begründung!) *2P*

Ja, da sich das Magnetfeld in den Wicklungen ändert.

3.7 Wie kann die Drehzahl bei fremderregten Kommutatormaschinen verändert werden? *4P*

Durch die <u>Läuferspannung</u> im Konstantflussbereich, Erregerstrom wird konstant gehalten. Ab Bemessungsdrehzahl wird die Läuferspannung konstant gehalten und der <u>Erregerstrom</u> reduziert (Feldschwächung).

3.8 Was kann der Konstrukteur einer Asynchronmaschine konstruktiv tun, um das Anzugmoment einer Asynchronmaschine zu vergrößern? *2P*

Nutenfläche so wählen, dass sich eine höhere Stromverdrängung einstellt.

3.9 Was kann man tun, wenn man eine Asynchronmaschine hat, die ein für die Anwendung zu großes Anzugsmoment hat? *2P*

Sanftstarter verwenden

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Daten des Antriebs: Massenträgheitsmoment der Last: 0,000008 gm², kein Getriebe, Lastmoment (unabhängig von der Drehzahl) = 0,8 mNm. Es soll der Motor mit 12 V Nennspannung verwendet werden. Diese Motoren haben Dauermagneterregung.

Motordaten											
	Werte bei Nennspannung										
1	Nennspannung	V	2.4	2.4	4.5	4.5	6.0	7.2	9.0	10.0	12.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10400	8550	12800	10600	12400	11900	12200	12300	12500
3	Leerlaufstrom	mA	21.7	17.0	15.1	11.8	10.8	8.55	7.06	6.45	5.50
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	4100	2180	6500	4190	6140	5890	6070	6240	6500
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	1.49	1.48	1.48	1.47	1.50	1.56	1.53	1.53	1.54
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.707	0.579	0.460	0.378	0.338	0.281	0.226	0.207	0.176
7	Anhaltemoment	mNm	2.49	2.02	3.04	2.47	3.01	3.13	3.08	3.14	3.24
8	Anlaufstrom	A	1.15	0.771	0.919	0.619	0.660	0.549	0.444	0.412	0.360
9	Max. Wirkungsgrad	%	75	73	76	75	76	77	77	77	77
	Kenndaten										
10	Anschlusswiderstand	Ω	2.08	3.11	4.90	7.27	9.09	13.1	20.3	24.3	33.3
11	Anschlussinduktivität	mH	0.0173	0.0253	0.0402	0.0586	0.0766	0.120	0.178	0.215	0.299
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.16	2.62	3.30	3.99	4.56	5.70	6.95	7.63	9.00
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4410	3640	2890	2400	2100	1680	1370	1250	1060
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	4240	4330	4280	4370	4180	3860	4010	3980	3930
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	4.60	4.58	4.57	4.57	4.55	4.54	4.56	4.54	4.53
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	0.103	0.101	0.102	0.0998	0.104	0.112	0.109	0.109	0.110

4.1 Berechnen Sie für die Leerlaufdrehzahl das Verlustdrehmoment in mNm! Wie viele Prozent vom Nennmoment ist es? *4P*

$M = k_T * i_{A0}$ = 9*0,0055 mNm = 0,0495 mNm 2P

M/M_N= 0,0495/1,54* 100 % = 3,2% 2P

4.2 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment des Ankers in kgm²und wie groß ist das Gesamt-Massenträgheitsmoment des Antriebs in kgm²? *4P*

$J_M = 0{,}11*10^{-3-2-2}$ kgm² = $0{,}11*10^{-7}$ kgm² = $0{,}011*10^{-6}$ kgm

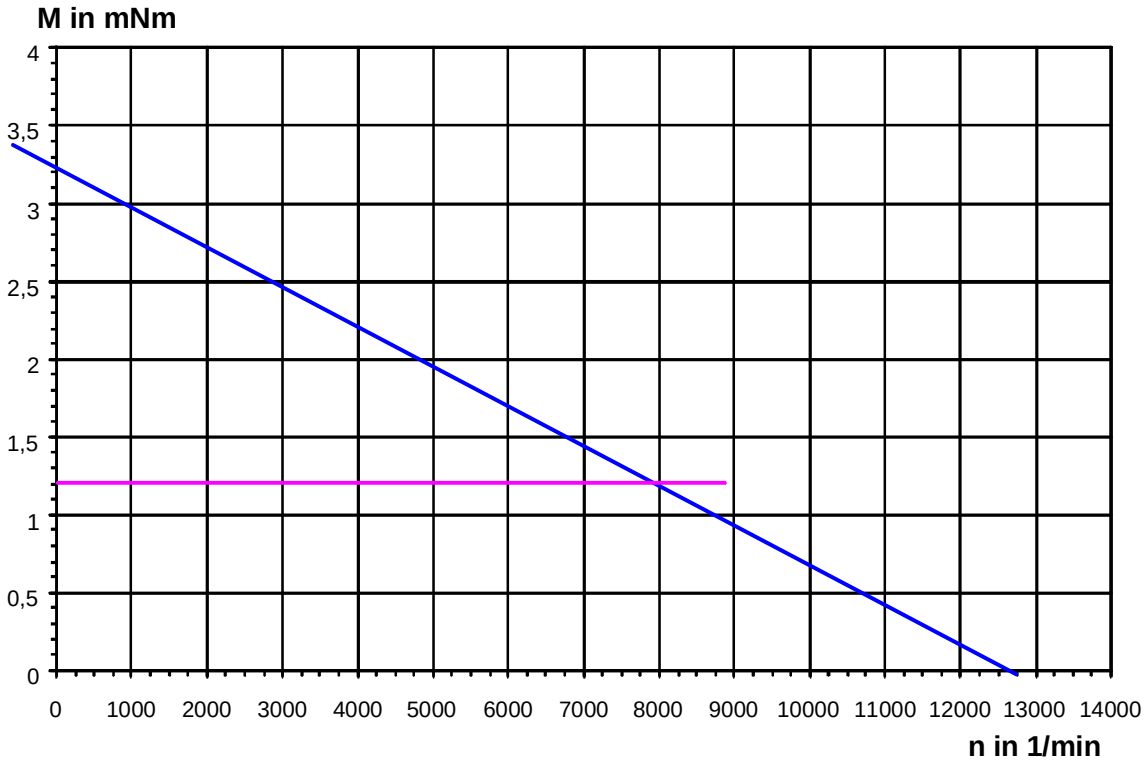
J_{ges} = $8{,}011*10^{-6}$ kgm²

4.3 Im Folgenden soll das Verlustdrehmoment vernachlässigt werden. Sie speisen den Motor mit Nennspannung.

4.3.1 Wie hoch ist dann die Leerlaufdrehzahl? *2P*

n_0 = 3930*3,24/min = 12733/min

4.3.2 Zeichnen Sie die natürliche Kennlinie des Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*



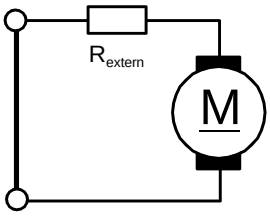
4.3.3 Welche Drehzahl stellt sich ein, wenn der Motor mit dem Lastdrehmoment von 1,2 mNm belastet wird? *2P*

Abgelesen und gerundet: 8000/min

4.3.4 Welche Spannung wird bei 10 000/min in der Läuferwicklung induziert? *2P*

E = 10000/1060 V = 9,43 V

4.3.5 In Reihe zum Läufer wird ein externer Widerstand R_{extern} = 1,5 Ω geschaltet. Wenn die Motorklemmen bei der Drehzahl von 10 000/min kurzgeschlossen werden, welches Bremsmoment entwickelt der Motor bei dieser Drehzahl? *4P*



M_{Brems} = EA/(R_A+R_{ext}) * k_T =
= 9,43/(33,3 + 1,5)*9 mNm = 2,44 mNm

Aufgabe 5 Fragen (18 Punkte)

5.1 Wächst die geometrische Größe einer elektrischen Maschine mit dem Drehmoment oder mit der Leistung? *1P*
Wächst mit dem Drehmoment/wächst mit der Leistung **mit dem Drehmoment**

5.2 Was versteht man unter „Eigenkühlung“ *2P*

Motoren mit Eigenkühlung besitzen einen integrierten Kühllüfter, der auf der B-Motorenseite angebracht ist.

5.3 Wie groß ist der Schlupf bei permanenterregten Servomotoren? *2P*
0, da es sich um Synchronmotoren handelt

5.4 Wenn Sie einen leerlaufenden Asynchronmotor von der Speisequelle (Spannungsquelle) trennen und die Klemmen des Motors kurzschließen, was passiert mit dem Motor? *2P*

kein Strom mehr –> Motor trudelt aus.

5.5 Weshalb bekommt man mit einem Asynchronmotor ein Problem, wenn er eingeschaltet wird und der Motor nicht anlaufen kann? *2P*

Motorstrom ist ein Vielfaches des Nennstromes –> Motor überhitzt; Motorschutzschalter muss ausschalten!

5.6 Sie setzen eine Asynchronmaschine ein. Sie belasten die Maschine so, dass die Maschinentemperatur ca. 20 K unterhalb der zulässigen Dauertemperatur liegt. Welche Konsequenzen hat dies für die Lebensdauer der Maschine? *2P*

Die Lebensdauer erhöht sich rein rechnerisch auf das Vierfache.

5.7 Weshalb kann man im S2-Betrieb mehr Leistung aus der Maschine entnehmen als im S1-Betrieb zulässig ist? *2P*

Die Maschine kann während der Stillstandszeit wieder (auf Umgebungstemperatur) abkühlen.

5.8 Weshalb ist die Ausgangspannung eines Frequenzumrichters nicht sinusförmig sondern abschnittsweise blockförmig? *2P*

Um den Wirkungsgrad zu steigern, werden die Transistoren nur wie Schalter angesteuert.

5.9 Weshalb nimmt bei Servomotoren die S1-Kennlinie mit zunehmender Drehzahl ab? *3P*

Weil die Eisen- und Reibverluste mit zunehmender Drehzahl zunehmen, die an die Umgebung abgebbaren Verlustleistung aber unabhängig ist von der Drehzahl (wegen der Selbstkühlung). Daher müssen die Stromwärmeverluste und das Drehmoment kleiner werden.

Aufgabe 6 - Asynchronmaschine (36 Punkte)

Ein Asynchronmotor kann an 400 V oder 690 V betrieben werden. Netzspannung = 400 V 50 Hz.

Bemessungs-leistung in kW	Momen-tenklas-se	Trägheits-moment in kgm²	Bemes-sungsdreh-zahl in 1/min	Leis-tungs-faktor	Bemes-sungsstrom bei 400 V in A	Bemes-sungsdreh-moment in Nm	Anzugsmo-ment/ Be-messungs-moment	Anzugs-strom/ Be-messungs-strom	Kippmo-ment/Bemes-sungsmoment
15	15	0,036	2925	0,84	28	49	2,5	6,0	3,1

6.1 Welche Polzahl hat die Maschine? *1P*.....**zweipolig**

6.2 Welche Schaltungsart (Stern oder Dreieck) benötigt die Maschine? *1P*.....**Dreieck**

6.3 Wie groß ist der Zuleiterstrom im Bemessungspunkt? *1P* I = …… **28 A**

6.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

$\eta = P_N/(1{,}73 \times U \times I \times \cos fi) = 15\,000/(1{,}73 \times 400 \times 28 \times 0{,}84) = 15000/16276 = 92{,}2\%$

6.5 Wie groß ist die aufgenommene Blindleistung? *2P*

Q = 1,73*400*28*0,54 = 10,5 kvar

6.6 Zeichnen Sie die Motorkennlinie unter Zuhilfenahme <u>aller</u> Angaben (auch der Kippdrehzahl!)! *18P*

Welches Drehmoment kann der Motor beim Einschalten entwickeln? 2P
$M(n=0) = M_A/M_N * M_N = 2{,}5 \times 49$ Nm = 122,5 Nm

Bei welchem Drehmoment kippt der Motor? 2P
$M = M_K/M_N * M_N = 3{,}1 \times 49$ Nm = 152 Nm

Sattelmoment: 1,5 *49 Nm = 73,5 Nm 2P

Bei welcher Drehzahl kippt die Asynchronmaschine?

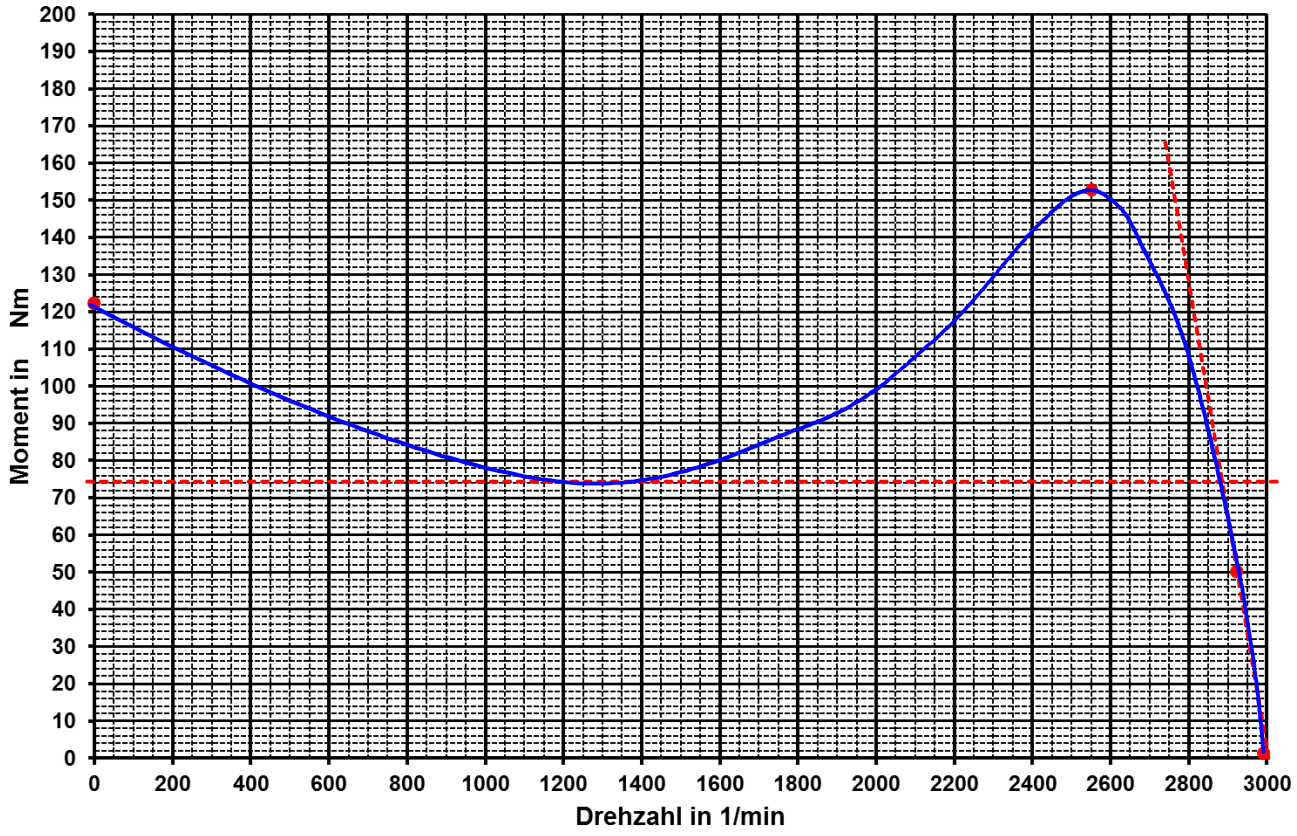
S_N = (3000- 2925)/3000 = 2,5% 2P

x1,2 = 3,1 ± 0,5 * Wurzel(6,1² - 4) = 2,8 ±2,615 4P

x1 = 5,98 –> sK = 14,95% entspricht 2551/min 2P

x2 = 0,167

Zeichnen: 4 P



6.7 Ein sehr großes externes Massenträgheitsmoment von J = 6 kgm² soll direkt an den Motor angekoppelt werden. Das Reibmoment des Massenträgheitsmoments soll in diesem Unterpunkt vernachlässigt werden.

Wie lange dauert der Hochlaufvorgang aus dem Stillstand heraus? *3P*

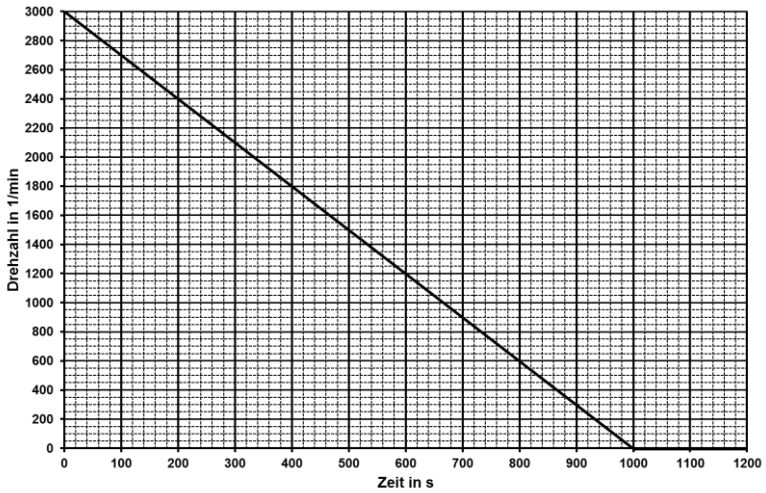
Δt = 2*3,14* (6+ 0,036)*3000/60/(100-0) = 18,96 s ≈ 19 s

6.8 Nach dem Hochlauf wird der Asynchronmotor vom externen Massenträgheitsmoment getrennt und das externe Massenträgheitsmoment wird durch Verluste im Lager gebremst. Das dazugehörende Drehmoment wird als unabhängig von der Drehzahl betrachtet. Der Auslaufversuch sieht wie nachstehend aus. Wie groß ist das bremsende Drehmoment des Massenträgheitsmoments? *8P*

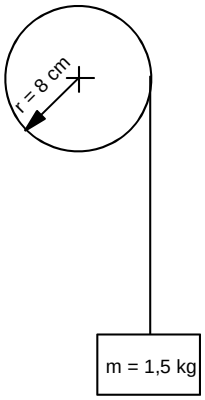
M_L = -2*3,14*6*$\Delta n/\Delta t$=

= -2*3,14*6*3000/60/1000 Nm =

= 1,9 Nm



Aufgabe 7 (14 Punkte)



Ein DC-Motor (Motornummer 305199) mit Getriebe der Untersetzung i = 275 und Getriebewirkungsgrad 0,63 soll eine Masse von 1,5 kg über eine Seiltrommel r = 8 cm nach oben ziehen. Das Massenträgheitsmoment des Getriebes, auf die Motorseite bezogen, ist 0,015 gcm².

Weitere Anforderungen: Geschwindigkeit der Last: 4 cm/s.

7.1 Zeichnen Sie die M(n)-Kennlinie entsprechend Datenblatt in das Diagramm auf der nächsten Seite ein! *2P*

7.2 Mit welcher Drehzahl in 1/min muss der Motor drehen? *2P*

n = v/(2*3,14*r)*i = 0,04/(2*3,14*0,08)*275*60 = 1313/min

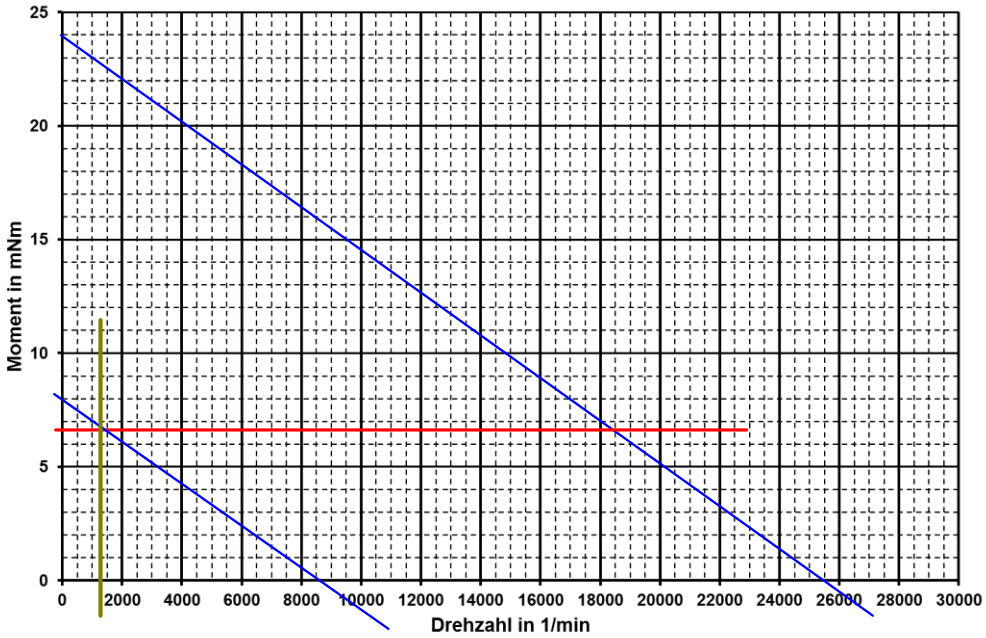
7.3 Wie groß in mNm ist beim Heben das Lastdrehmoment auf die Motorseite umgerechnet? Den M(n)-Verlauf ins Diagramm auf der nächsten Seite zeichnen! *2P*

$M_{Last,MS}$ = m*g*r/eta/i = 1,5*9,81*0,08/0,63/275 = 6,8 mNm

7.4 Ermitteln Sie den Arbeitspunkt! n = ……../min *3P* **n bei 18500/min statt 1313!**

7.5 Falls die Drehzahl des ermittelten Arbeitspunktes nicht mit der erforderlichen Drehzahl lt. 7.2 zusammenpasst, muss etwas unternommen werden, damit gewünschter Arbeitspunkt mit dem sich einstellenden übereinstimmt. Was muss man konkret tun? Welchen Wert muss man einstellen? *5P*

Motorkennlinie so parallel verschieben, dass neuer gewünschter Arbeitspunkt entsteht. Leerlaufdrehzahlen sind proportional zur Spannung.

Spannung verkleinern auf 8500/25500*24 = 8 V

			305195	305196	305197	305198	305199	305200
Motordaten								
	Werte bei Nennspannung							
1	Nennspannung	V	6.0	9.0	12.0	18.0	24.0	36.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25500	25600	25500	26300	25500	28100
3	Leerlaufstrom	mA	229	153	114	79.2	57.2	43.3
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	20400	20900	20400	21600	20400	23400
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	4.49	4.92	4.49	4.82	4.54	4.66
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	2.24	1.63	1.12	0.822	0.567	0.427
7	Anhaltemoment	mNm	23.2	27.7	23.2	27.7	23.7	28.7
8	Anlaufstrom	A	10.5	8.40	5.27	4.32	2.69	2.39
9	Max. Wirkungsgrad	%	73	75	73	75	73	75
	Kenndaten							
10	Anschlusswiderstand Phase-Phase	Ω	0.569	1.07	2.28	4.17	8.93	15.0
11	Anschlussinduktivität Phase-Phase	mH	0.0103	0.0233	0.0413	0.0879	0.165	0.308
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.20	3.30	4.40	6.42	8.80	12.0
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4340	2890	2170	1490	1090	795
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	1120	940	1120	966	1100	996
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	3.82	3.19	3.82	3.29	3.74	3.39
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325